Infografía fases del ciclo de vida del sistema

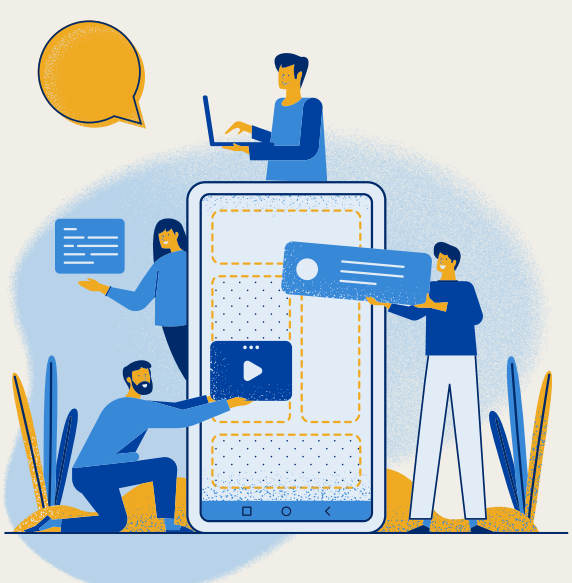
Análisis

Aquí se recopilan y documentan los requisitos del usuario, analizando cómo funciona el sistema actual (si existe) y qué mejoras se necesitan. Se generan modelos y diagramas que representan los procesos y datos del sistema, lo que permite comprender a fondo cómo debe funcionar el nuevo sistema.



Diseño

En esta etapa se define la estructura del sistema, incluyendo la arquitectura, interfaces, bases de datos y procesos. Se crean diagramas de diseño detallados y se planifica cómo interactuarán los usuarios con el sistema. El objetivo es convertir los requisitos en un plan claro para la implementación.



Desarrollo

Durante el desarrollo, se construye el sistema según el diseño establecido. Se programan los módulos, se crean las bases de datos y se integran todas las partes del sistema. Además, se realizan pruebas unitarias para asegurar que cada componente funcione correctamente antes de unirlos.



Implementación

El sistema se pone en funcionamiento en el entorno real y los usuarios son capacitados para usarlo correctamente. Si es necesario, se migra la información del sistema antiguo al nuevo. Esta fase asegura que el sistema cumpla su propósito en la práctica.



Pruebas

Esta fase consiste en probar el sistema completo para asegurarse de que cumple con los requisitos establecidos. Se identifican y corrigen errores, y se verifica que el sistema sea seguro, confiable y eficiente. Solo después de superar estas pruebas, el sistema se considera listo para su uso.



Mantenimiento

Después de su implementación, el sistema requiere mantenimiento para corregir errores, mejorar su rendimiento o agregar nuevas funcionalidades según cambien las necesidades de los usuarios. Esta fase garantiza que el sistema siga siendo útil durante su vida útil hasta que sea reemplazado o retirado.